Instrução Técnica - Nº0567

Substituir Fio e Fita de Alumínio, Laço Pré Formado e ou Anel de Amarração

ENERGISA/GTCD-IT/Nº212/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Proceder a Substituição de Fio e Fita de Alumínio 7
5.2- Proceder a Substituição de Laço Pre Formado 9
5.3- Proceder a Substituição de Anel de Amarração 11
5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 13, 18, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
POP	Procedimento Operacional Padrão
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	05/04/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/05/2022	Monique Russi Guesse

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT e BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Fio e Fita de Alumínio, Laço Pré Formado e ou Anel de Amarração

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais de manutenção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para substituição de fio e fita de alumínio, laço pré-formado e ou anel de amarração em linha de distribuição aérea, em rede de média tensão desenergizada.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços de manutenção no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 10 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.1- Proceder a Substituição de Fio e Fita de Alumínio

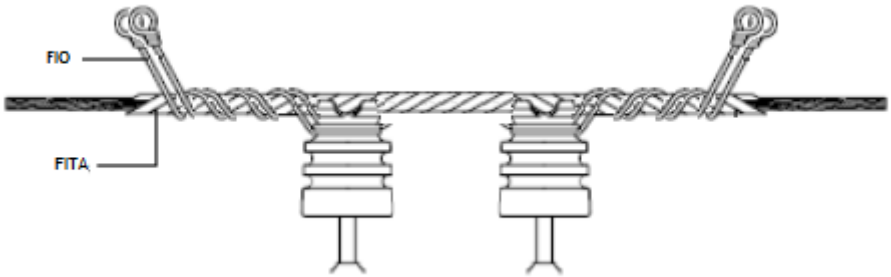
- Posicionar-se adequadamente na estrutura, no ponto de amarração do condutor, para começar a tarefa;
- Içar balde de lona com ferramentas necessárias à execução da atividade;
- Remover a amarração do condutor feita com fio de alumínio e acondicioná-la no balde de lona;
- Remover a fita de alumínio colocada sobre o condutor e acondicioná-la no balde de lona;
- Descer o balde de lona com o material retirado de cima do condutor;
- Elevar através do balde lona material que será aplicado em substituição ao retirado;
- Aplicar o fio de alumínio no isolador preparando-o para a amarração do condutor (se for na MT);
- Distribuir a fita de alumínio sobre o condutor, dividindo-a em duas partes iguais, a partir do centro do isolador;
- Apoiar o cabo sobre o isolador;
- Promover a amarração do condutor conforme padrão em vigor.

NOTA:

1. Amarração realizada em estruturas do tipo 1, 2 e 4, como: N1, N2 e N4 / U1, U2 e U4 / T1, T2 e TE / P1, P1A, PT, PTA e P4 / HTE, que atualmente estão sendo utilizadas atualmente no padrão de construção em redes distribuição rural em média tensão (rede aberta).

Amarração Simples de Média Tensão:

Amarração Dupla de Média Tensão:



Amarração simples de Baixa Tensão:

5.2- Proceder a Substituição de Laço Pré Formado

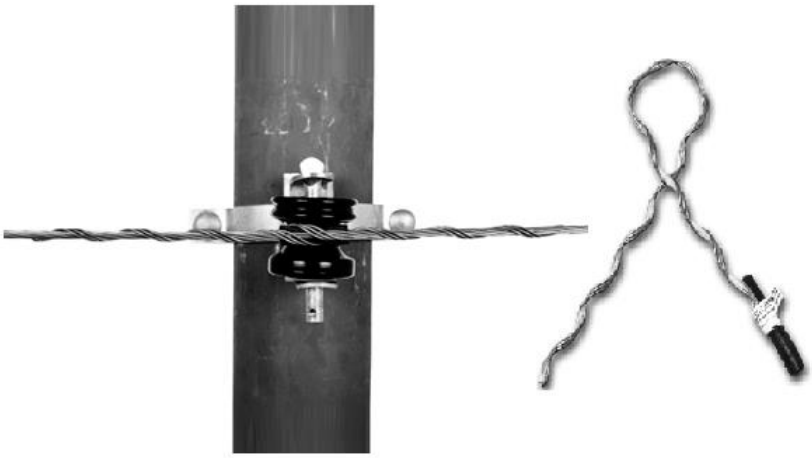
- Posicionar-se adequadamente na estrutura, no ponto de amarração do condutor, para começar a tarefa;
- Içar balde de lona com ferramentas necessárias à execução da atividade;
- Remover o laço pré-formado do condutor e acondicioná-la no balde de lona;
- Remover o coxim de sobre o condutor e acondicioná-la no balde de lona;
- Descer o balde de lona com o laço retirado da amarração do condutor;
- Elevar através do balde lona material que será aplicado em substituição ao retirado;
- Verificar o código de cores do laço pré-formado para confirmação do correto material a ser empregado;
- Aplicar o coxim sobre o condutor, no ponto de contato com o isolador;
- Aplicar o laço pré-formado sobre o condutor envolvendo o isolador para sua fixação;
- Dar acabamento com ferramenta adequada, se necessário, sem ferir o cabo ou sua cobertura.

NOTA:

2. Destina-se à fixação do condutor de alumínio em isolador, possui na parte interna um material abrasivo (para laços em aço galvanizado) para melhorar o agarramento sobre o cabo.

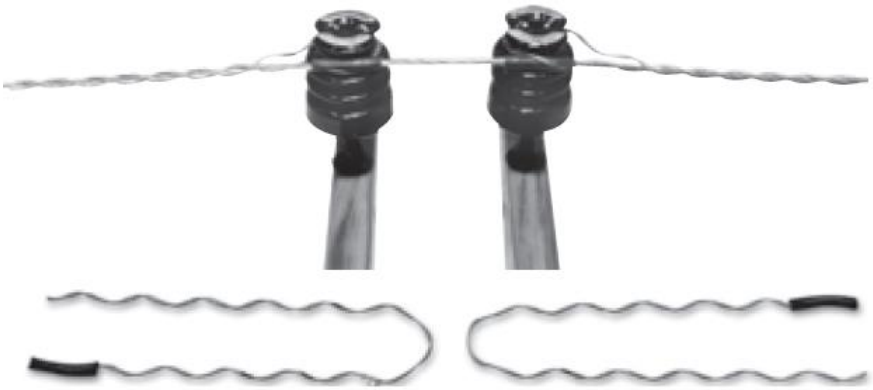
Laço Pré Formado de Topo:

Laço Pré Formado de Roldana:



Laço Pré Formado de topo lateral:

Laço Pré Formado de topo latera duplo:



5.3- Proceder a Substituição de Anel de Amarração

- Posicionar-se adequadamente na estrutura, no ponto de amarração do condutor, para começar a tarefa;
- Içar balde de lona com o anel de amarração para substituição;
- Remover o anel de amarração danificado do condutor e acondicioná-lo no balde de lona;
- Observar no novo anel de amarração a ser empregado, se sua superfície está lisa e uniforme, isenta de rebarbas, fissuras, inclusões e arestas;
- Aplicar o anel de amarração no topo do isolador e envolver o condutor para sua fixação;
- Descer o balde de lona com o anel de amarração retirado do ponto de amarração.

NOTA:

3. O Anel de Amarração elastomérico devem ser utilizados em Redes Compactas na faixa de 15 a 35 kV, para fixação de condutores em isoladores e espaçadores verticais e losangulares.

- Repetir o mesmo processo para os demais condutores da estrutura;
- Finalizar a atividade descendo as ferramentas e material retirado pelo balde de lona;
- Descer da estrutura;
- Recolher os recursos envolvidos na atividade;
- Recolher, caso haja, os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade.
- Desfazer tarefas preliminares.

5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 13, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Guincho portátil para LV	02
Esticador de cordoalha para LV	02
Estropo para LV	02
Ferramenta para compressão e/ou cunha	Adequada
Alicate universal cabo isolado	02
Kit resgate	01

NOME	QUANTIDADE
Kit linha de vida	01
Balaclava	02
Marreta	01
Chave de fenda	01
Chave de boca ajustável (10 e 12”)	02
Cobertura isolante para isolador e pino	03
Cobertura isolante para estrutura CE	Necessária
Balde de lona para içamento de materiais	02
Cesta para ferramenta	02
Cobertura isolante para condutor	Necessária
Cobertura isolante para estrutura secundária (lençol bipartido)	02
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ “de 15 mts	02
Detector de tensão	01
Escada isolada com capa	01
Encerado de lona	01
Moitão de dois ou três gornes	01
Lençol isolado inteiriço	02
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Separador de condutor	Necessária
EPIs/EPCs	Necessária

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
05/04/2019	Obsoleto	-	05/04/2022	-
05/04/2019	Vigente	07/04/2022	07/04/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 1, 3, 4, 5 e 6.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		02/05/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		